CRIPTOGRAFÍA · EXPOSICIÓN GRUPAL

IDEA

International Data Encryption Algorithm

Un cifrador por bloques construido mezclando tres operaciones algebraicas incompatibles

EQUIPO 3

Calderón Gutiérrez Víctor Emiliano

López López José Rodrigo

Perez Rivas Evelyn Samantha

Rojas Chimal Karla Beatriz

1 Contexto y fundamentos

2 Arquitectura y cifrado

3 Ejemplo práctico y descifrado

4 Criptoanálisis y seguridad

BLOQUE 1 DE 4

Contexto y fundamentos

Qué es IDEA y su origen | DES y PGP | Tres operaciones | Por qué mezclarlas

≈ 4,3 min · 6 diapositivas

¿Qué es IDEA? Origen en el ETH Zúrich

Un **cifrador simétrico por bloques**: la misma clave cifra y descifra. Su idea central es mezclar operaciones de tres grupos algebraicos distintos.



1977

DES, estándar federal

El NBS publica DES (FIPS 46): bloque de 64 bits y clave efectiva de **56 bits**, pensado para hardware.

Fuente: [6] FIPS PUB 46 (DES)

Por qué nació y dónde se usó: DES y PGP

Limitaciones de DES (1977)

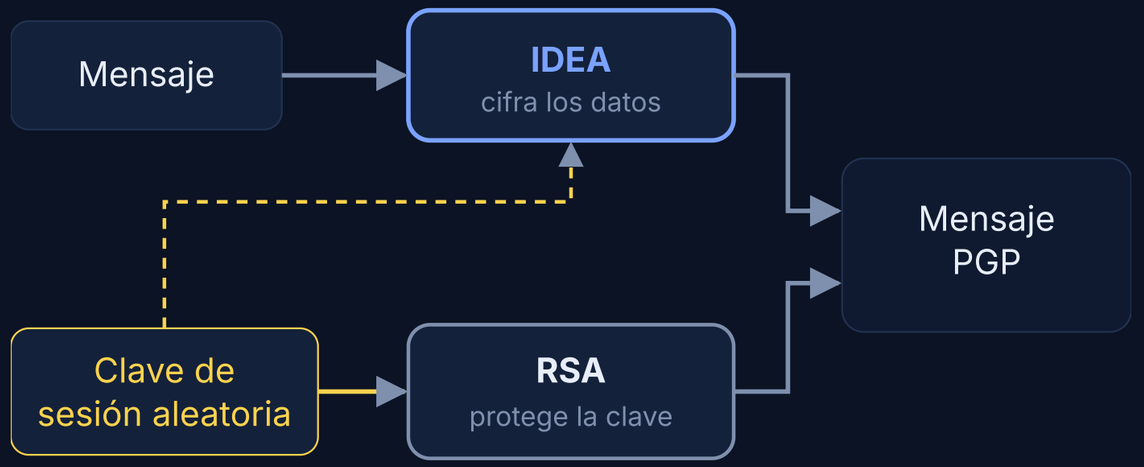
56 bits de clave: en 1998 la EFF encontraba una clave en días

Hardware permutaciones de bits, lentas en el software de la época

Δ 1990 el ataque diferencial obligó a diseñar contra ataques estadísticos

IDEA: clave mucho más larga y operaciones naturales de 16 bits.

IDEA en PGP 2.0 (1992)



Sustituyó a BassOmatic, el cifrador de PGP 1.0, y llevó IDEA al correo cifrado de todo el mundo.

[6] FIPS PUB 46 (DES) · [7] Biham y Shamir, J. Cryptology 1991 · [8] EFF, Cracking DES (1998) · [9] [10]

BLOQUE 1 · INTERACTIVO · OPERACIONES REALES DE IDEA

Tres operaciones sobre palabras de 16 bits

$a \oplus b$ XOR · $(\mathbb{Z}_2)^{16}$ $(a+b) \bmod 2^{16}$ $\mathbb{Z}_{2^{16}}$ $(a \cdot b) \bmod (2^{16}+1)$ $\mathbb{Z}^*_{65537}$ · 0000 ≡ 2^{16}

a 5A3C — 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 = 23100

b 0F0F — 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 = 3855

Ejemplo | Con acarreo | a = 0 (≡ 2^{16}) | b = 1 (neutro de ⊙) | Aleatorio

Haz clic en un bit para cambiarlo o escribe en hexadecimal.

XOR bit a bit — 5533

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Cada bit se suma **módulo 2** por separado: 1 donde a y b difieren, sin acarreos.

Suma módulo 2^{16} — 694B

0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1

23100 + 3855 = **26955** (los acarreos se propagan de derecha a izquierda)

Multiplicación módulo $2^{16}+1$ — C836

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0

23100 · 3855 = 89050500 ≡ **51254** (mód 65537)

[1] Lai y Massey, EUROCRYPT '90 · [4] Menezes et al., HAC §7.6

¿Por qué mezclar operaciones incompatibles?

a = 1234 · b = 0F0F · c = A5A5

Nueva terna | Probar 100 000 ternas

$a \odot (b \boxplus c) \stackrel{?}{=} (a \odot b) \boxplus (a \odot c)$	4FB7 = 4FB7 ✓ coincide
$a \boxplus (b \oplus c) \stackrel{?}{=} (a \boxplus b) \oplus (a \boxplus c)$	BCDE ≠ 969A ✗ no coincide
$a \oplus (b \boxplus c) \stackrel{?}{=} (a \oplus b) \boxplus c$	A680 ≠ C2E0 ✗ no coincide

> Entre $\oplus$, $\boxplus$ y $\odot$ no hay distributividad ni asociatividad: el cifrado no se reduce a un sistema de ecuaciones sencillo. Es **confusión** conseguida sin tablas.

Conclusión del bloque 1

- IDEA nace en el ETH Zúrich (1990–1992) como alternativa a DES.
- PGP 2.0 lo llevó a todo el mundo.
- Su fuerza: mezclar ⊕, ⊞ y ⊙, tres grupos incompatibles.

A CONTINUACIÓN · BLOQUE 2 →

Arquitectura y cifrado

Cómo se organizan estas operaciones dentro del algoritmo.

BLOQUE 2 DE 4

Arquitectura y cifrado

64 y 128 bits | 52 subclaves | Rotación de 25 bits | Ronda y caja MA | 8 rondas + ½

≈ 4,4 min · 6 diapositivas

Estructura general

64
bits por bloque

128
bits de clave

52
subclaves de 16 bits

8,5
rondas

Bloque de 64 bits (hex)

`4944 4541 3139 3931`

Dividir en 4 palabras

Texto «IDEA1991»



X_1
4944
bits 0–15

X_2
4541
bits 16–31

X_3
3139
bits 32–47

X_4
3931
bits 48–63



[3] Lai, tesis ETH 1992 · [4] Menezes et al., HAC §7.6

52 subclaves por rotaciones de 25 bits

$$Z_1 \dots Z_8 = K \;\rightarrow\; K \leftarrow K \lll 25 \;\rightarrow\; Z_9 \dots Z_{16} \;\rightarrow \cdots \rightarrow\; Z_{49} \dots Z_{52}$$

6 rotaciones · 56 palabras · se usan 52

Clave de 128 bits (hex)

```
5875 656A 6961 4C61 6926 4D61 7373 6579
```

Clave original → subclaves **Z1...Z8**



Z_1 = **5875** ronda 1 Z_2 = **656A** ronda 1 Z_3 = **6961** ronda 1 Z_4 = **4C61** ronda 1 Z_5 = **6926** ronda 1

Z_6 = **4D61** ronda 1 Z_7 = **7373** ronda 2 Z_8 = **6579** ronda 2

↺ Reiniciar ◀ Anterior Rotar 25 bits ▶

	⊙	⊞	⊞	⊙	⊙ MA	⊙ MA
R1	Z1 5875	Z2 656A	Z3 6961	Z4 4C61	Z5 6926	Z6 4D61
R2	Z7 7373	Z8 6579	Z9	Z10	Z11	Z12
R3	Z13	Z14	Z15	Z16	Z17	Z18
R4	Z19	Z20	Z21	Z22	Z23	Z24
R5	Z25	Z26	Z27	Z28	Z29	Z30
R6	Z31	Z32	Z33	Z34	Z35	Z36
R7	Z37	Z38	Z39	Z40	Z41	Z42
R8	Z43	Z44	Z45	Z46	Z47	Z48
Salida	Z49	Z50	Z51	Z52		

[3] Lai, tesis ETH 1992 · [4] Menezes et al., HAC §7.6

Una ronda y su caja MA

1–4 **Capa de subclaves**

$X_1 \odot Z_1,\ X_2 \boxplus Z_2,\ X_3 \boxplus Z_3,\ X_4 \odot Z_4$

5–6 **Entradas de la caja MA**

$p = (1) \oplus (3), \quad q = (2) \oplus (4)$

7–10 **Caja MA**

$s = p \odot Z_5,\ \ t = (q \boxplus s) \odot Z_6,\ \ u = s \boxplus t$

11–14 **Mezcla de salida**

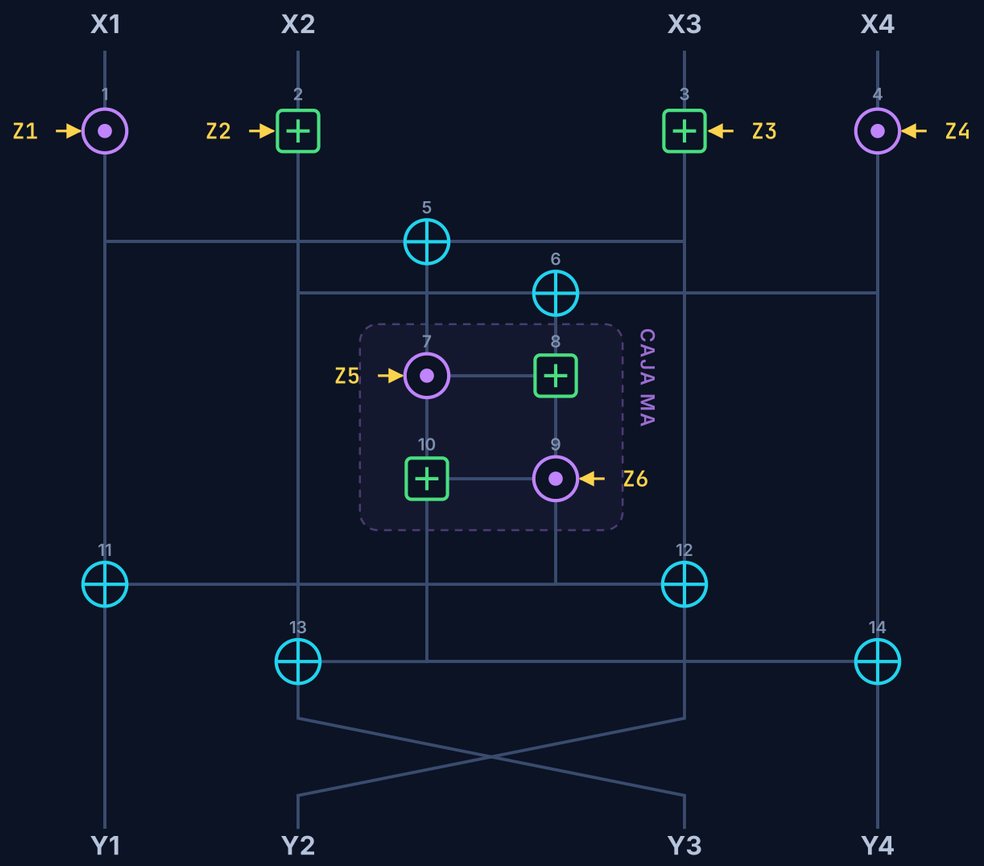
$(1) \oplus t,\ (3) \oplus t,\ (2) \oplus u,\ (4) \oplus u$

⤭ **Cruce de los bloques centrales**

en las rondas 1–7, no en la 8

◀ Paso Paso ▶

Vista general



[1] Lai y Massey, EUROCRYPT '90 · [5] Schneier, Applied Cryptography

BLOQUE 2 · INTERACTIVO · VALORES CALCULADOS EN VIVO

Cifrado ronda por ronda

Bloque (64 bits)

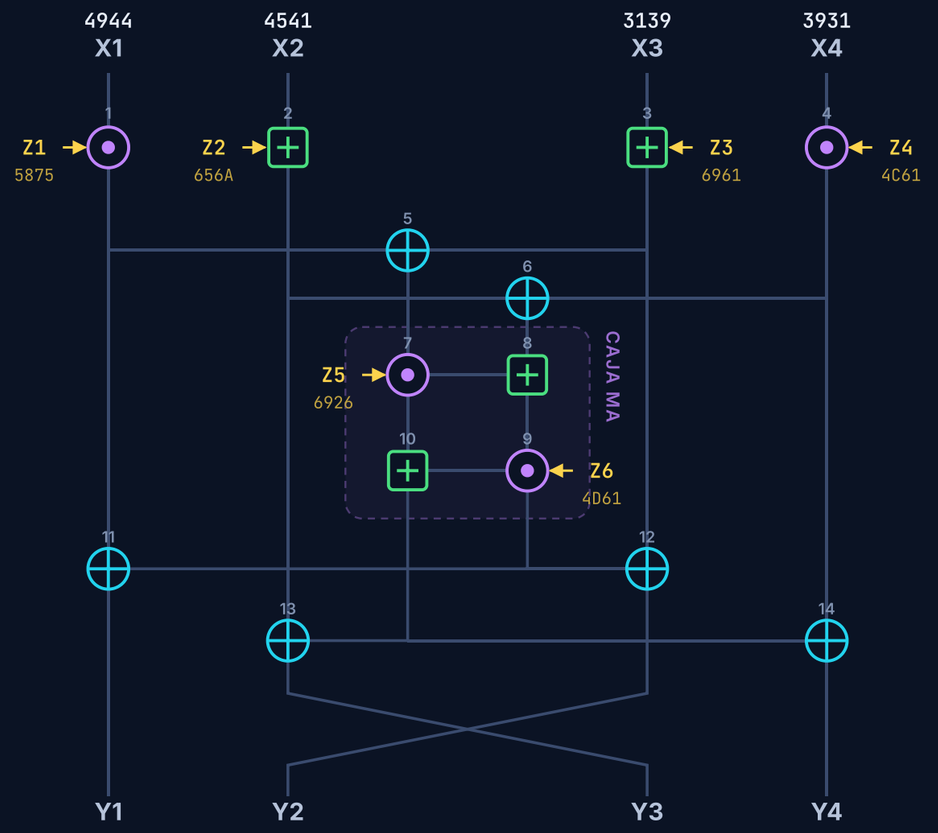
4944 4541 3139 3931

Clave (128 bits)

5875 656A 6961 4C61 6926 4D61 7373 6E

Aleatorio

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ½ salida



Ronda 1 de 8

El texto en claro, dividido en X1...X4, entra en la primera ronda.

Entrada 4944 4541 3139 3931

SUBCLAVES DE ESTA RONDA

Z_1 5875 Z_2 656A Z_3 6961 Z_4 4C61 Z_5 6926 Z_6 4D61

Reiniciar | ⏮ Ronda | ◀ Paso | Paso ▶ | Ronda ⏭ | ▷ Auto

1 / 134

Conclusión del bloque 2

- Bloque de 64 bits en 4 palabras; clave de 128 bits en 52 subclaves.
- 8 rondas con caja MA y cruce, más una transformación de salida.
- La caja MA difunde cada bit a todo el bloque.

A CONTINUACIÓN · BLOQUE 3 →

Ejemplo práctico y descifrado

Un ejemplo numérico completo y verificable, y cómo se descifra.

BLOQUE 3 DE 4

Ejemplo práctico y descifrado

Datos del ejemplo · Ronda 1 paso a paso · Resultado final · Descifrado · Laboratorio

≈ 4,4 min · 7 diapositivas

Datos del ejemplo y preparación

EJEMPLO REAL · BLOQUE DE 64 BITS · CLAVE DE 128 BITS

CLAVE K

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008

TEXTO EN CLARO P

0000 0001 0002 0003

CIFRADO ESPERADO (PUBLICADO)

11FB ED2B 0198 6DE5

Preparación:

$X_1 = 0000,\ X_2 = 0001,\ X_3 = 0002,\ X_4 = 0003$

LAS 52 SUBCLAVES CALCULADAS A PARTIR DE K

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6
R1	0001	0002	0003	0004	0005	0006
R2	0007	0008	0400	0600	0800	0A00
R3	0C00	0E00	1000	0200	0010	0014
R4	0018	001C	0020	0004	0008	000C
R5	2800	3000	3800	4000	0800	1000
R6	1800	2000	0070	0080	0010	0020
R7	0030	0040	0050	0060	0000	2000
R8	4000	6000	8000	A000	C000	E001
Salida	0080	00C0	0100	0140		

[3] Lai, tesis ETH 1992 · [5] Schneier, Applied Cryptography

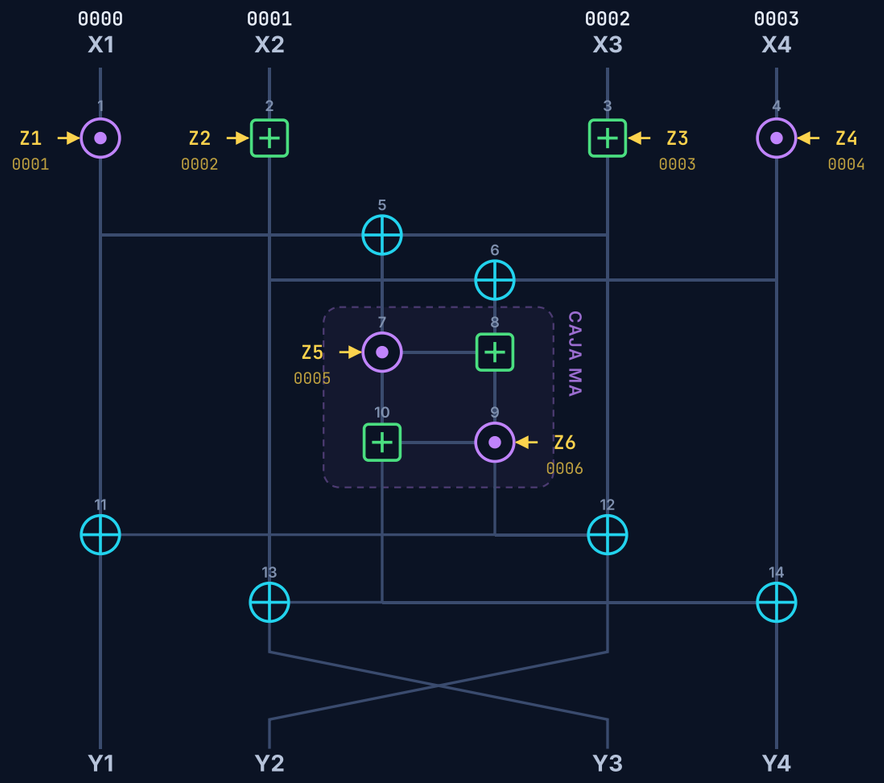
Ronda 1, operación por operación

Entrada de la ronda 1

X1…X4 = 0000 0001 0002 0003

Z1…Z6 = 0001 0002 0003 0004 0005 0006

1	X1 ⊙ Z1	8	(6) ⊞ (7)
2	X2 ⊞ Z2	9	(8) ⊙ Z6
3	X3 ⊞ Z3	10	(7) ⊞ (9)
4	X4 ⊙ Z4	11	(1) ⊕ (9)
5	(1) ⊕ (3)	12	(3) ⊕ (9)
6	(2) ⊕ (4)	13	(2) ⊕ (10)
7	(5) ⊙ Z5	14	(4) ⊕ (10)



◀ Paso | Paso ▶ | Toda la ronda ⏩

Rondas 2 a 8 y transformación final

	Subclaves	X1	X2	X3	X4
P		0000	0001	0002	0003
R1	Z1–Z6	00F0	00F5	010A	0105
R2	Z7–Z12	· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
R3	Z13–Z18	· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
R4	Z19–Z24	· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
R5	Z25–Z30	· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
R6	Z31–Z36	· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
R7	Z37–Z42	· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
R8	Z43–Z48	· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
C	Z49–Z52	· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·

TRANSFORMACIÓN DE SALIDA (SIN CAJA MA)

X1 ⊙ Z49 · · · ·

X2 ⊞ Z50 · · · ·

X3 ⊞ Z51 · · · ·

X4 ⊙ Z52 · · · ·

◀ Ronda | Ronda ▶ | Hasta el final ⏩

[3] Lai, tesis ETH 1992

Descifrado: mismo circuito, subclaves inversas

⊙ → inverso multiplicativo
$U = Z^{-1} \bmod 65537 \cdot 0^{-1} = 0$

⊞ → opuesto aditivo
$U = -Z \bmod 2^{16}$

Caja MA → la misma subclave
$(a \oplus t) \oplus (c \oplus t) = a \oplus c$: es una involución

Orden inverso: la ronda r de descifrado usa las subclaves de la ronda $10 - r$ del cifrado (U_2 y U_3 se intercambian en las rondas 2–8).

R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ½

Subclave	Origen	Z	U	Operación	Comprobación
U_1 ⊙	$= (Z_{49})^{-1}$	0080	**FE01**	inverso multiplicativo mód 65537	0080 ⊙ FE01 = 0001
U_2 ⊞	$= -Z_{50}$	00C0	**FF40**	opuesto aditivo mód 2^{16}	00C0 ⊞ FF40 = 0000
U_3 ⊞	$= -Z_{51}$	0100	**FF00**	opuesto aditivo mód 2^{16}	0100 ⊞ FF00 = 0000
U_4 ⊙	$= (Z_{52})^{-1}$	0140	**659A**	inverso multiplicativo mód 65537	0140 ⊙ 659A = 0001
U_5 ⊙ MA	$= Z_{47}$	C000	**C000**	se copia tal cual	
U_6 ⊙ MA	$= Z_{48}$	E001	**E001**	se copia tal cual	

[4] Menezes et al., HAC §7.6 · [1] Lai y Massey, EUROCRYPT '90

BLOQUE 3 · INTERACTIVO · IDEA COMPLETO (64/128 BITS)

Laboratorio de cifrado y descifrado

Clave K · 128 bits (hex)

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008

Bloque P · 64 bits (hex)

0000 0001 0002 0003

Ejemplos

Vector de Lai (1992)

CIFRADO · SUBCLAVES Z

ESTADO DEL BLOQUE

P	0000	0001	0002	0003
R1	....	....	....	....
R2	....	....	....	....
R3	....	....	....	....
R4	....	....	....	....
R5	....	....	....	....
R6	....	....	....	....
R7	....	....	....	....
R8	....	....	....	....
C	....	....	....	....

PREPARACIÓN: X1…X4

X1	0000 0000 0000 0000	**0000**
X2	0000 0000 0000 0001	**0001**
X3	0000 0000 0000 0010	**0002**
X4	0000 0000 0000 0011	**0003**

El bloque de 64 bits se divide en cuatro palabras de 16 bits. Pulsa «Paso ▶» para empezar.

SUBCLAVES

Las 52 subclaves Z se obtienen de K con rotaciones de 25 bits.

↺ Reiniciar | ◀ Paso | Paso ▶ | Ronda completa ⏭ | Ejecutar todo ⏩ | Descifrar el resultado ↺

1 / 126

Conclusión del bloque 3

- Obtuvimos `11FB ED2B 0198 6DE5`, igual que el valor publicado.
- Se descifra con el mismo circuito y subclaves invertidas y reordenadas.
- El descifrado recupera exactamente el bloque original.

A CONTINUACIÓN · BLOQUE 4 →

Criptoanálisis y seguridad

¿Qué tan seguro es IDEA?

BLOQUE 4 DE 4

Criptoanálisis y seguridad

- Espacio de claves
- Teoría vs práctica
- Claves débiles
- Ataques publicados
- Patentes y AES
- Comparación
- ¿Sigue siendo relevante?

≈ 4,3 min · 8 diapositivas

Espacio de claves: 2^{128}

$2^{128} \approx 3{,}4 \times 10^{38}$ claves posibles. ¿Cuánto tardaría probarlas todas?

Claves probadas por segundo y equipo: 10^{12}

Número de equipos en paralelo: 10^{6}



Búsqueda exhaustiva completa: 2^n pruebas (en promedio basta la mitad). Edad del universo ≈ $1{,}38 \times 10^{10}$ años. Modelo idealizado: ignora energía, memoria y costes de comunicación.

[8] EFF, Cracking DES (1998) · [19] Khovratovich, Leurent y Rechberger, EUROCRYPT 2012

Seguridad teórica y seguridad práctica

Diseño del algoritmo	TEÓRICA
Ataques conocidos	TEÓRICA
Implementación	PRÁCTICA
Modo de operación y bloque	PRÁCTICA
Claves y su gestión	PRÁCTICA

SEGURIDAD TEÓRICA

Diseño del algoritmo

Las 8,5 rondas completas no tienen ningún ataque práctico conocido. Los mejores ataques reducen el coste de 2^{128} a unas 2^{126} operaciones, igual de inalcanzable.

[21] Bhargavan y Leurent, CCS 2016 (Sweet32) · [19] Khovratovich, Leurent y Rechberger, EUROCRYPT 2012

Claves débiles

1993 · Daemen et al.: 2^{51} claves débiles

1998 · Hawkes: 2^{63} (1 de cada 2^{65})

2002 · Biryukov et al.: de 2^{53} a 2^{64}

Clave (hex)

`2BE3 E169 B300 6824 E47E 9710 DB11 D6D2`

Aleatoria | Vector de Lai | Casi toda a cero | Toda a cero

2BE3	E169	B300	6824	E47E	9710	DB11	D6D2	D366	00D0	49C8	FD2E	21B6
23AD	A457	C7C2	A093	91FA	5C43	6C47	5B48	AF8F	85A6	CC01	F4B8	86D8
8EB6	915F	1F0B	4D98	0341	2723	B11D	6D22	BE3E	169B	3006	824E	47E9
710D	457C	7C2D	3660	0D04	9C8F	D2E2	1B62	3ADA	5A6C	C01A	0939	1FA5

0 / 34

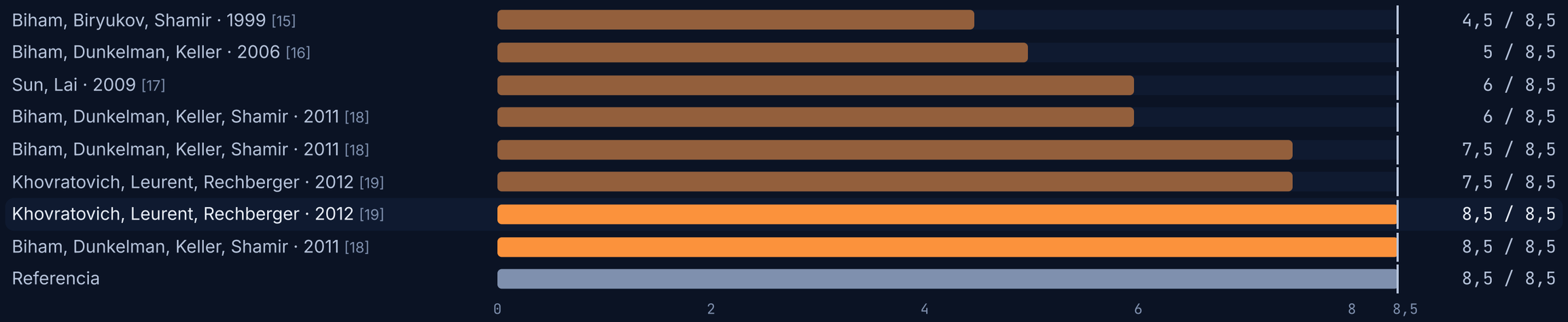
subclaves multiplicativas iguales a `0000` o `0001`

Ninguna multiplicación es trivial: comportamiento típico de una clave aleatoria.

[11] Daemen, Govaerts y Vandewalle, CRYPTO '93 · [12] Hawkes, EUROCRYPT '98 · [13] Biryukov et al., ICICS 2002 · [14]

Ataques publicados: rondas reducidas e IDEA completo

¿Cuántas rondas? | ¿Cuánto cuesta? ($\log_2$ del tiempo)



Biclique estrecho · IDEA COMPLETO · datos: 2^{52} · tiempo: $2^{126,06}$

Es formalmente más rápido que la fuerza bruta, pero sigue muy por encima de lo computable. No permite descifrar mensajes reales.

[15] Biham, Biryukov y Shamir, FSE '99 · [16] Biham, Dunkelman y Keller, ASIACRYPT 2006 · [17] Sun y Lai, ASIACRYPT 2009 · [18] [19] [20]

Patentes, licencias y la transición hacia AES

PATENTES DE IDEA

- **1993** Patente US 5,214,703
- **1994** Patente europea EP 0 482 154
- *Uso no comercial gratuito; el comercial requería licencia*
- **2012** Expiran las últimas · GnuPG incorpora IDEA

ESTÁNDARES

- **1997** Concurso abierto del NIST, libre de regalías
- **2001** FIPS 197: AES (Rijndael)
- **2005** El NIST retira DES
- **2024** RFC 9580: IDEA «MUST NOT be generated»

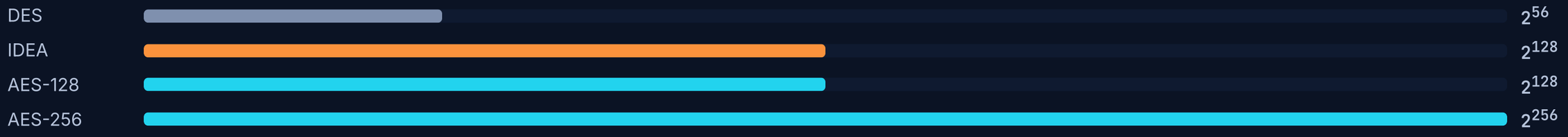
[22] Patente US 5,214,703 · [23] Patente EP 0 482 154 · [24] Koch, GnuPG 1.4.13 (2012) · [25] [26] [27] [28]

DES, IDEA y AES: comparación conceptual

Tamaños | Diseño | Historia | Seguridad hoy

	DES	IDEA	AES
Bloque	64 bits	64 bits	128 bits
Clave	56 bits efectivos	128 bits	128 / 192 / 256 bits
Rondas	16	8 + ½	10 / 12 / 14

ESPACIO DE CLAVES (ESCALA LOGARÍTMICA, $\log_2$)



[6] FIPS PUB 46 (DES) · [26] FIPS 197 (AES) · [20] Bogdanov, Khovratovich y Rechberger, ASIACRYPT 2011 · [19]

¿Es relevante IDEA hoy?

Ventajas

- Sin ataques prácticos en 30 años
- Diseño compacto, sin tablas
- Mismo circuito para cifrar y descifrar

Desventajas

- Bloque de 64 bits
- Planificación de claves lineal
- Patentes y poco soporte actual

No está roto, pero para sistemas nuevos se prefiere AES. Sigue siendo valioso para leer datos antiguos (PGP 2.x) y como caso de estudio.

A CONTINUACIÓN →

Preguntas

Gracias. En la siguiente diapositiva está la bibliografía completa.

[19] Khovratovich, Leurent y Rechberger, EUROCRYPT 2012 · [28] RFC 9580 (OpenPGP, 2024) · [21] Bhargavan y Leurent, CCS 2016 (Sweet32)

GRACIAS

Preguntas · Bibliografía

1. X. Lai, J. L. Massey. "A Proposal for a New Block Encryption Standard". Advances in Cryptology — EUROCRYPT '90, LNCS 473, pp. 389–404. Springer, 1991. doi.org/10.1007/3-540-46877-3_35
2. X. Lai, J. L. Massey, S. Murphy. "Markov Ciphers and Differential Cryptanalysis". Advances in Cryptology — EUROCRYPT '91, LNCS 547, pp. 17–38. Springer, 1991. doi.org/10.1007/3-540-46416-6_2
3. X. Lai. "On the Design and Security of Block Ciphers". ETH Series in Information Processing, vol. 1. Hartung-Gorre, Konstanz, 1992. Tesis doctoral, Diss. ETH n.º 9752 (director: J. L. Massey). doi.org/10.3929/ethz-a-000646711
4. A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone. Handbook of Applied Cryptography, cap. 7, §7.6 (IDEA). CRC Press, 1996. cacr.uwaterloo.ca/hac/about/chap7.pdf
5. B. Schneier. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 2.ª ed., cap. 13 (IDEA). John Wiley & Sons, 1996. www.schneier.com/books/applied-cryptography-2preface/
6. National Bureau of Standards. FIPS PUB 46: Data Encryption Standard. 15 de enero de 1977. Versión FIPS 46-3 retirada por el NIST el 19 de mayo de 2005. csrc.nist.gov/pubs/fips/46-3/final
7. E. Biham, A. Shamir. "Differential Cryptanalysis of DES-like Cryptosystems". Journal of Cryptology 4(1):3–72, 1991. doi.org/10.1007/BF00630563
8. Electronic Frontier Foundation. Cracking DES: Secrets of Encryption Research, Wiretap Politics & Chip Design. O'Reilly, 1998. www.eff.org/press/releases/eff-des-cracker-machine-brings-honesty-crypto-debate
9. S. Garfinkel. PGP: Pretty Good Privacy. O'Reilly & Associates, 1994. www.oreilly.com/library/view/pgp-pretty-good/9781565920989/
10. D. Atkins, W. Stallings, P. Zimmermann. RFC 1991: PGP Message Exchange Formats. IETF, agosto de 1996. www.rfc-editor.org/rfc/rfc1991
11. J. Daemen, R. Govaerts, J. Vandewalle. "Weak Keys for IDEA". Advances in Cryptology — CRYPTO '93, LNCS 773, pp. 224–231. Springer, 1994. doi.org/10.1007/3-540-48329-2_20
12. P. Hawkes. "Differential-Linear Weak Key Classes of IDEA". Advances in Cryptology — EUROCRYPT '98, LNCS 1403, pp. 112–126. Springer, 1998. doi.org/10.1007/BFb0054121
13. A. Biryukov, J. Nakahara Jr., B. Preneel, J. Vandewalle. "New Weak-Key Classes of IDEA". ICICS 2002, LNCS 2513, pp. 315–326. Springer, 2002. doi.org/10.1007/3-540-36159-6_27
14. J. Nakahara Jr., B. Preneel, J. Vandewalle. "A Note on Weak Keys of PES, IDEA and Some Extended Variants". Informe técnico, COSIC, KU Leuven, 2002. citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.20.1681
15. E. Biham, A. Biryukov, A. Shamir. "Miss in the Middle Attacks on IDEA and Khufu". Fast Software Encryption — FSE '99, LNCS 1636, pp. 124–138. Springer, 1999. doi.org/10.1007/3-540-48519-8_10
16. E. Biham, O. Dunkelman, N. Keller. "New Cryptanalytic Results on IDEA". ASIACRYPT 2006, LNCS 4284, pp. 412–427. Springer, 2006. doi.org/10.1007/11935230_27
17. X. Sun, X. Lai. "The Key-Dependent Attack on Block Ciphers". ASIACRYPT 2009, LNCS 5912, pp. 19–36. Springer, 2009. doi.org/10.1007/978-3-642-10366-7_2
18. E. Biham, O. Dunkelman, N. Keller, A. Shamir. "New Attacks on IDEA with at Least 6 Rounds". Journal of Cryptology 28(2):209–239, 2015 (en línea 2013). Versión ampliada: IACR ePrint 2011/417. eprint.iacr.org/2011/417
19. D. Khovratovich, G. Leurent, C. Rechberger. "Narrow-Bicliques: Cryptanalysis of Full IDEA". Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2012, LNCS 7237, pp. 392–410. Springer, 2012. doi.org/10.1007/978-3-642-29011-4_24
20. A. Bogdanov, D. Khovratovich, C. Rechberger. "Biclique Cryptanalysis of the Full AES". ASIACRYPT 2011, LNCS 7073. Versión completa: IACR ePrint 2011/449. eprint.iacr.org/2011/449
21. K. Bhargavan, G. Leurent. "On the Practical (In-)Security of 64-bit Block Ciphers: Collision Attacks on HTTP over TLS and OpenVPN". ACM CCS 2016, pp. 456–467. sweet32.info/
22. J. L. Massey, X. Lai. "Device for the conversion of a digital block and use of same". Patente de EE. UU. 5,214,703, concedida el 25 de mayo de 1993. patents.google.com/patent/US5214703A/en
23. Patente europea EP 0 482 154 B1, "Vorrichtung für das Umwandeln eines Digitalblockes und Verwendung derselben", solicitada el 16 de mayo de 1991. patents.google.com/patent/EP0482154B1/de
24. W. Koch. "[Announce] GnuPG 1.4.13 released". Lista gnupg-users, 21 de diciembre de 2012. lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-users/2012-December/045844.html
25. J. Nechvatal, E. Barker, L. Bassham, W. Burr, M. Dworkin, J. Foti, E. Roback. "Report on the Development of the Advanced Encryption Standard (AES)". Journal of Research of NIST 106(3):511–577, 2001. doi.org/10.6028/jres.106.023
26. NIST. FIPS PUB 197: Advanced Encryption Standard (AES). 26 de noviembre de 2001 (actualizado en 2023). doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197-upd1
27. J. Callas, L. Donnerhacke, H. Finney, D. Shaw, R. Thayer. RFC 4880: OpenPGP Message Format. IETF, noviembre de 2007. www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880
28. P. Wouters, D. Huigens, J. Winter, Y. Niibe. RFC 9580: OpenPGP. IETF, julio de 2024. www.rfc-editor.org/rfc/rfc9580